

Hoofdstuk 6: Eindige velden

Discrete Wiskunde (dr. Cristina Tonesi)

Waarom zijn we geïnteresseerd in eindige velden?

Een computer kan **reële getallen** niet nauwkeurig genoeg voorstellen

Floating point standaard (IEEE 754) laat afrondingsfouten toe

```
>>> x = 1 + 1 / 3
>>> print(f"{x:0.70f}")
1.333333333333333333259318465024989563971757888793945312500000000000000000
```

Een computer kan maar een **eindig aantal natuurlijke getallen** voorstellen

Bijvoorbeeld: met 32 bits kunnen we de getallen 0 t.e.m. $2^{32} - 1$ voorstellen

Waarom zijn we geïnteresseerd in eindige velden?

In **cryptologie** willen we idealiter volgende eigenschappen bekomen:

- Encryptie en decryptie moeten elkaars **ondubbelzinnige inverse** zijn

Is niet voldaan voor reële getallen in een computer

- Elk geëncrypteerd bericht en elke sleutel moet **even waarschijnlijk** zijn

Is niet zomaar voldaan voor een willekeurige verzameling natuurlijke getallen

Extra theoretische garanties nodig!

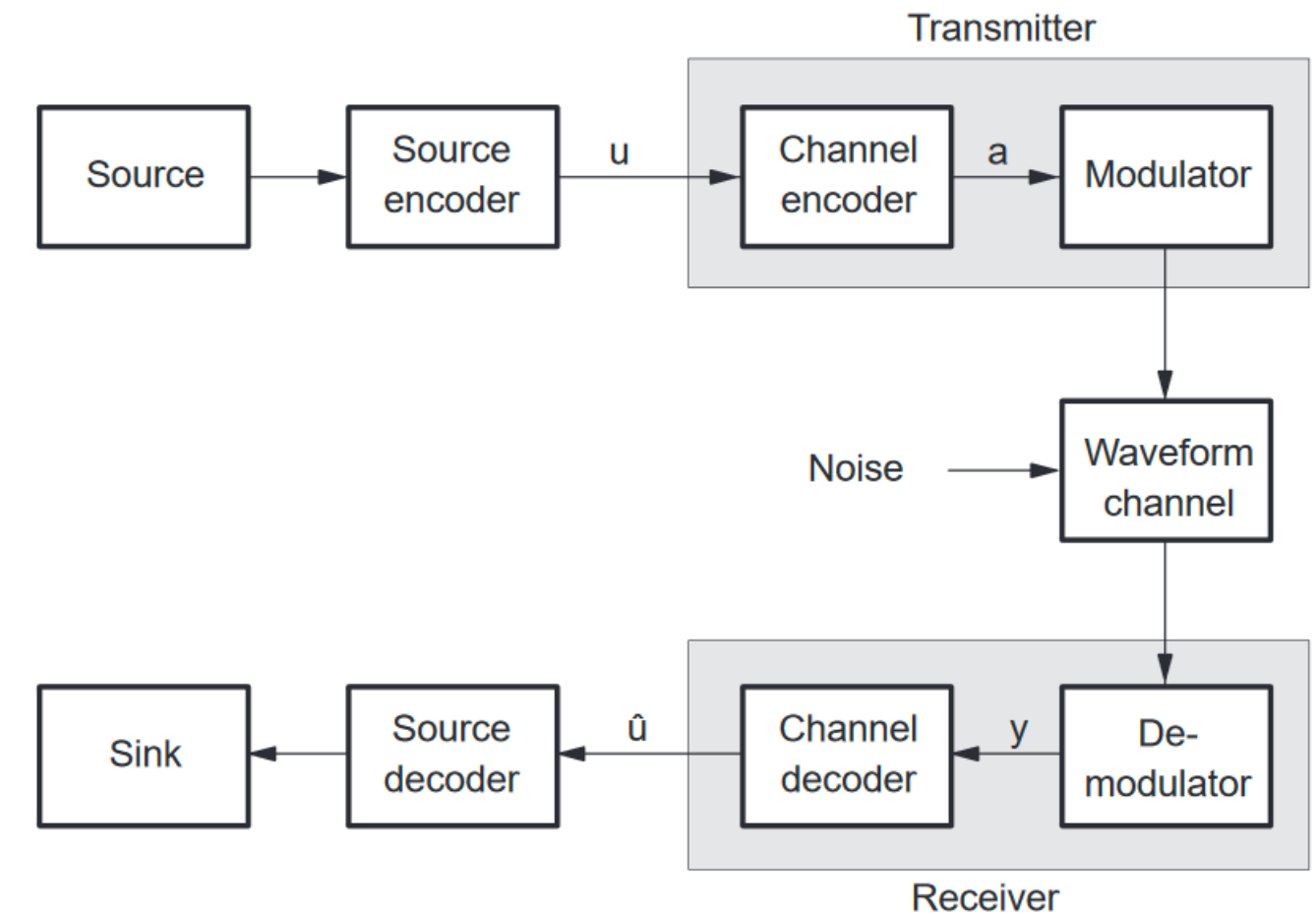
Waarom zijn we geïnteresseerd in eindige velden?

In **codeertheorie** werken we met datablokken van vaste grootte, bijvoorbeeld 8 bits

Er bestaan dus slechts een **eindig aantal** mogelijke datablokken (hier 2^8)

Elk datablok wordt gecodeerd in een codewoord, en dus zijn er ook slechts **een eindig aantal** codewoorden

Elk codewoord moet terug kunnen worden gedecodeerd naar een datablok, en dus moeten de **inverse operaties** coderen en decoderen wiskundig gegarandeerd zijn



Toepassing: informatiebescherming tegen een ruizig kanaal



Bit flip = het (toevallig) omkeren van de waarde van een bit (0 wordt 1 of 1 wordt 0)

Bitfoutkans = de kans dat een verstuurd of opgeslagen bit geflipt wordt (door bijv. ruis)

Bit error rate (BER) = het % foutief ontvangen bits bij het versturen van n bits

6.1 Ringen en velden

Groep (herhaling)

Een **groep** is een niet-ledige verzameling $\mathcal{G}$ met een binaire operator $\star$ waarvoor geldt:

- $\mathcal{G}$ is **gesloten** onder $\star$

$$\forall a, b \in \mathcal{G}: a \star b \in \mathcal{G}$$

- $\star$ is **associatief**

$$\forall a, b, c \in \mathcal{G}: (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$$

- Er is een **uniek eenheidselement** voor $\star$

$$\exists e \in \mathcal{G}: \forall a \in \mathcal{G}: a \star e = a = e \star a$$

- Elk element heeft een **invers** element voor $\star$

$$\forall a \in \mathcal{G}: \exists b \in \mathcal{G}: a \star b = e = b \star a$$

Notatie:



UNIVERSITEIT
GENT

$(\mathcal{G}, \star)$

Ring

Een **ring** is een verzameling $\mathcal{R}$ met twee binaire operatoren $\oplus$ en $\odot$ waarvoor geldt:

(1) $\mathcal{R}$ is **gesloten** onder $\oplus$

(2) $\oplus$ is **associatief**

(3) $\oplus$ is **commutatief**

$(\mathcal{R}, \oplus)$ is een abelse groep

(4) Er is een **uniek eenheidselement** 0 voor $\oplus$

(5) Elk element heeft een **invers element** voor $\oplus$

(1') $\mathcal{R}$ is **gesloten** onder $\odot$

(2') $\odot$ is **associatief**

(6') $\odot$ is **distributief** t.o.v. $\oplus$

$$\forall a, b, c \in \mathcal{R}: a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$$

Voorbeeld:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ is een ring

Uitbreidingen van ringen

Een **commutatieve ring** is een ring $(\mathcal{R}, \oplus, \odot)$ waarvoor bijkomstig geldt:

(3') $\odot$ is **commutatief**

Een **ring met eenheidselement** is een ring $(\mathcal{R}, \oplus, \odot)$ waarvoor bijkomstig geldt:

(4') Er is een **uniek eenheidselement** voor $\odot$

$$\exists \mathbf{1} \in \mathcal{R}: \forall a \in \mathcal{R}: a \odot \mathbf{1} = a = \mathbf{1} \odot a$$

Voorbeeld:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ is een commutatieve ring met eenheidselement 1 voor $\cdot$.

Veld

Een **veld** is een commutatieve ring met eenheidselement $(\mathcal{V}, \oplus, \odot)$ met bijkomende eigenschap:

(5') Elk element $\neq \mathbf{0}$ heeft een **invers element** voor $\odot$

$$\forall a \in \mathcal{V}: \exists b \in \mathcal{V}: a \odot b = \mathbf{1} = b \odot a$$

$(\mathcal{V} \setminus \{\mathbf{0}\}, \odot)$ is een abelse groep

Voorbeeld:

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ is een veld: de multiplicatieve inverse van $\frac{a}{b}$ is $\frac{b}{a}$ indien $a \neq 0$

6.2 Constructie van eindige velden: intuïtief

Veld

Een **veld** is een commutatieve ring met eenheidselement $(\mathcal{V}, \oplus, \odot)$ met bijkomende eigenschap:

(5') Elk element $\neq \mathbf{0}$ heeft een **invers element** voor $\odot$

$$\forall a \in \mathcal{V}: \exists b \in \mathcal{V}: a \odot b = \mathbf{1} = b \odot a$$

$(V \setminus \{\mathbf{0}\}, \odot)$ is een abelse groep

Voorbeeld:

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ is een veld: de multiplicatieve inverse van $\frac{a}{b}$ is $\frac{b}{a}$ indien $a \neq 0$

Wanneer is $\mathbb{Z}_n$ een veld?

In $\mathbb{Z}_6$ heeft niet elk element een inverse voor de vermenigvuldiging, want de inverse van a in $\mathbb{Z}_6$ bestaat enkel als $\text{ggd}(a, 6) = 1$

In $\mathbb{Z}_7$ heeft elk element $\neq 0$ wel een inverse, $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ is dus een veld

$\times$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

$\times$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

Stelling 6.1

$(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ is een veld als en slechts als n een priemgetal is

Bewijs in twee richtingen: zie syllabus

Oefening: $\mathbb{Z}_4$ is geen veld; bestaat er een ander veld van orde 4?

+	0	1	$\square$	$\triangle$	$\times$	0	1	$\square$	$\triangle$
0	0	1	$\square$	$\triangle$	0	0	0	0	0
1	1	0	$\triangle$	$\square$	1	0	1	$\square$	$\triangle$
$\square$	$\square$	$\triangle$	0	1	$\square$	0	$\square$	$\triangle$	1
$\triangle$	$\triangle$	$\square$	1	0	$\triangle$	0	$\triangle$	1	$\square$

Oefening: $\mathbb{Z}_6$ is geen veld; bestaat er een ander veld van orde 6?

×	0	1	□	△	♡	⚡
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	□	△	♡	⚡
□	0	□				
△	0	△				
♡	0	♡				
⚡	0	⚡				

Er bestaat een eindelijk veld met orde $q = p^n$, met p priem

Let op: dit wil niet zeggen dat $\mathbb{Z}_8$ een eindelijk veld is, omdat $8 = 2^3$

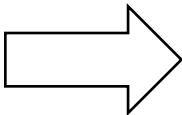
Beschouw de vermenigvuldigingstabel van $\mathbb{Z}_8$:

$\times$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

Er bestaat een eindig veld met orde $q = p^n$, met p priem

Er bestaat wel een eindig veld met 8 elementen, maar we moeten de optelling en vermenigvuldiging anders definiëren:

×	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1



“×”	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	5	7	1	3
3	0	3	6	5	1	2	7	4
4	0	4	5	1	7	3	2	6
5	0	5	7	2	3	6	4	1
6	0	6	1	7	2	4	3	5
7	0	7	3	4	6	1	5	2

Hoe creëren we nu zo'n eindig veld van orde $q = p^n$?

We gaan intuïtief te werk, en denken terug aan de **uitbreiding van $\mathbb{R}$ naar $\mathbb{C}$**

De gehele getallenas wordt uitgebreid naar een rooster met “gehele” punten

Een getal wordt dan genoteerd als $a + bi$, met $a, b \in \mathbb{Z}$ en $i^2 = -1$

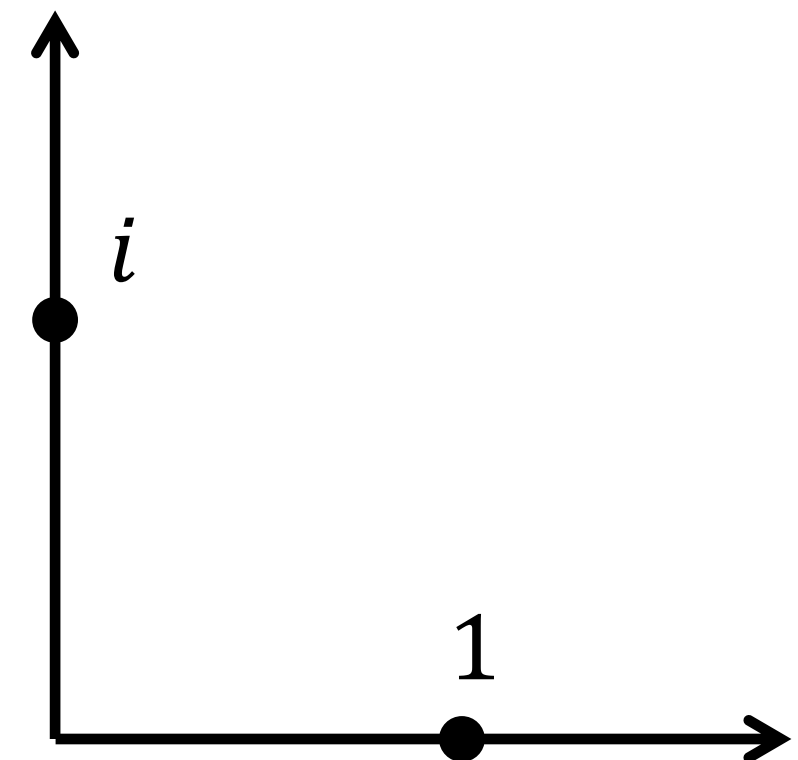
Het element i bestaat dus niet in $\mathbb{Z}$

Het is de “oplossing” van de vierkantsvergelijking $x^2 + 1 = 0$

Bovendien geldt $i^2 = -1 \in \mathbb{Z}$

De hier geconstrueerde verzameling is oneindig groot

Kunnen we deze werkwijze ook toepassen op $\mathbb{Z}_n$?



Voorbeeld voor eindig veld met orde $q = 2^2$

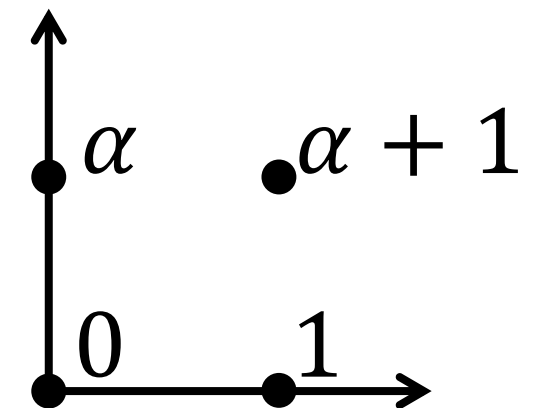
Beschouw de eindige verzameling $\mathbb{Z}_2$

Voeg een “imaginair” element α toe, dus $\alpha \notin \mathbb{Z}_2$

Kies α bijvoorbeeld als de “oplossing” van de vierkantsvergelijking $x^2 + x + 1 = 0$

Deze vergelijking heeft inderdaad geen oplossingen in $\mathbb{Z}_2$

Dus: de verzameling $F = \{a + b \cdot \alpha \mid \alpha^2 = -\alpha - 1 \text{ en } a, b \in \mathbb{Z}_2\}$ bevat $4 = 2^2$ punten



Voorbeeld voor eindig veld met orde $q = 2^2$

De verzameling $F = \{a + b \cdot \alpha \mid \alpha^2 = -\alpha - 1 \text{ en } a, b \in \mathbb{Z}_2\}$

Merk op: gezien $-1 \stackrel{2}{=} 1$ kunnen we ook schrijven: $F = \{a + b \cdot \alpha \mid \alpha^2 = \alpha + 1 \text{ en } a, b \in \mathbb{Z}_2\}$

We kunnen alle elementen van F ook opsommen: $F = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$

Er geldt ook dat $\alpha^2 = \alpha + 1 \in F$

$(F, +, \cdot)$ is een eindig veld van orde 4

Rekenen gebeurt zoals in $\mathbb{C}$, waarbij je α^2 nog eens extra vervangt door $\alpha + 1$:

$$\alpha + (\alpha + 1) \equiv 2\alpha + 1 \equiv 1 \in F$$

$$\alpha \cdot (\alpha + 1) \equiv \alpha^2 + \alpha \equiv \alpha + 1 + \alpha \equiv 2\alpha + 1 \equiv 1 \in F$$

Voorbeeld voor eindig veld met orde $q = 2^2$

We kunnen nu de optellings- en vermenigvuldigingstabellen opstellen:

+	0	1	α	$\alpha + 1$	×	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	1	α	$\alpha + 1$	0	0	0	0	0
1	1	0	$\alpha + 1$	α	1	0	1	α	$\alpha + 1$
α	α	$\alpha + 1$	0	1	α	0	α	$\alpha + 1$	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	α	1	0	$\alpha + 1$	0	$\alpha + 1$	1	α

Merk op:

Elk element verschillend van 0 heeft een inverse voor de vermenigvuldiging

Er zijn geen nuldelers

Voorbeeld voor eindig veld met orde $q = 5^2$

Beschouw de eindige verzameling $\mathbb{Z}_5$ en voeg een “imaginair” element $\alpha \notin \mathbb{Z}_5$ toe

Kies α bijvoorbeeld als de “oplossing” van de vierkantsvergelijking $x^2 = 2$

Deze vergelijking heeft inderdaad geen oplossingen in $\mathbb{Z}_5$

Dus: de verzameling $F = \{a + b \cdot \alpha \mid \alpha^2 = 2 \text{ en } a, b \in \mathbb{Z}_5\}$ is eindig en bevat $25 = 5^2$ punten

Er geldt ook dat $\alpha^2 = 2 \in F$

$(F, +, \cdot)$ is een eindig veld van orde 25

Rekenvoorbeelden:

$$(2 + 3\alpha) + (1 + 2\alpha) \equiv 3 + 5\alpha \equiv 3 \in F$$

$$(2 + 3\alpha) \cdot (1 + 2\alpha) \equiv 2 + 3\alpha + 4\alpha + 6\alpha^2 \equiv 2 + 7\alpha + 6 \cdot 2 \equiv 14 + 7\alpha \equiv 4 + 2\alpha \in F$$

Voorbeeld voor eindig veld met orde $q = 2^3$

We zouden analoog tewerk kunnen gaan en een extra “imaginaire” eenheid β toevoegen

Elk element in het eindig veld wordt dan bepaald door $a + b\alpha + c\beta$

Truc(!)

Kies α en α^2 als imaginaire eenheden

Kies α als de “oplossing” van een derdegraadsvergelijking zonder oplossingen in $\mathbb{Z}_2$

Voorbeeld voor eindig veld met orde $q = 2^3$:

De vergelijking $x^3 + x + 1 = 0$ kent geen oplossingen in $\mathbb{Z}_2$

Kies α als “oplossing” van deze vergelijking

We stellen dan deze verzameling voorop:

$$F = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid \alpha^3 = \alpha + 1 \text{ en } a, b, c \in \mathbb{Z}_2\}$$

Samen met de operaties $+$ en $\times$ vormt dit een eindig veld van orde 8

Voorbeeld voor eindig veld met orde $q = 2^3$

We kunnen nu de (optellings- en) vermenigvuldigingstabel opstellen:

$\times$	0	1	α	$\alpha + 1$	α^2	$\alpha^2 + 1$	$\alpha^2 + \alpha$	$\alpha^2 + \alpha + 1$
0								
1								
α								
$\alpha + 1$								
α^2								
$\alpha^2 + 1$								
$\alpha^2 + \alpha$								
$\alpha^2 + \alpha + 1$								

6.3 Afspraken en naamgevingen

Voortbrengende veelterm

Een **voortbrengende veelterm**

$$h(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_1x + c_0 \in \mathbb{Z}_p[x]$$

van graad n met coëfficiënten in $\mathbb{Z}_p$ heeft geen nulpunten (oplossingen) in $\mathbb{Z}_p$

Een voortbrengende veelterm $h(x)$ is een **monische veelterm**: een veelterm in één variabele met leidende coëfficiënt gelijk aan 1

We noteren α als de imaginaire “oplossing” van $h(x)$

*Kan elke veelterm in
 $\mathbb{Z}_p[x]$ monisch
gemaakt worden?*

Voortbrengende veelterm in $\mathbb{Z}_2[x]$ van graad 3: voorbeeld

In $\mathbb{Z}_2[x]$ zoeken we alle veeltermen van graad 3 die een nulpunt hebben:

$$x \cdot x^2 \equiv x^3$$

$$x \cdot (x^2 + 1) \equiv x^3 + x$$

$$x \cdot (x^2 + x) \equiv x^3 + x^2$$

$$x \cdot (x^2 + x + 1) \equiv x^3 + x^2 + x$$

$$(x + 1) \cdot x^2 \equiv x^3 + x^2$$

$$(x + 1) \cdot (x^2 + 1) \equiv x^3 + x^2 + x + 1$$

$$(x + 1) \cdot (x^2 + x) \equiv x^3 + x$$

$$(x + 1) \cdot (x^2 + x + 1) \equiv x^3 + 1$$

Alle veeltermen van graad 3 komen voor, behalve:

$$x^3 + x^2 + 1 \quad x^3 + x + 1$$

Irreduciebele veelterm

Een **irreduciebele** of **onontbindbare veelterm**

$$x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_1x + c_0$$

kan niet ontbonden worden als product van twee niet-constante veeltermen

Stelling (zonder bewijs):

$\mathbb{Z}_p$ is een veld als en slechts als p priem is

Analoog: in een eindig veld met $q = p^n$ elementen moet de voortbrengende veelterm $h(x)$ irreduciebel zijn

Notatie van een element

Elk element in een eindig veld met orde $q = p^n$ noteren we als:

Een n -tuple: $(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)$

Een veelterm: $a_{n-1}\alpha^{n-1} + a_{n-2}\alpha^{n-2} + \dots + a_1\alpha + a_0$ (graad maximaal $n - 1$)

We kunnen de getallen a_i zien als coördinaten t.o.v. de basis $(\alpha^{n-1}, \alpha^{n-2}, \dots, \alpha, 1)$

Rekenregels: optelling

De optelling verloopt zoals in $\mathbb{Z}_p[\alpha]$:

Coëfficiënten bij elke overeenkomstige macht van α worden opgeteld

De rekenregels van $\mathbb{Z}_p$ gelden: reduceer dus alle coëfficiënten modulo p

Voorbeeld in eindig veld met orde $9 = 3^2$ (we rekenen dus in $\mathbb{Z}_3$)

Veeltermnotatie: $(2\alpha + 1) + \alpha \equiv 3\alpha + 1 \equiv 1$

Tuple-notatie: $(2, 1) + (1, 0) \equiv (3, 1) \equiv (0, 1)$

Rekenregels: vermenigvuldiging

Gebruik bij voorkeur de veeltermnotatie:

$$\text{Stel } a = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i \text{ en } b = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i$$

Dan volgt door toepassen van distributiviteit en rekenregels van machtreeksen:

$$a \cdot b = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) \alpha + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) \alpha^2 + \cdots + (a_{k-1} b_{k-1}) \alpha^{2n-2}$$

De rekenregels van $\mathbb{Z}_p$ gelden, dus reduceer alle coëfficiënten modulo p

Probleem!

$a \cdot b$ behoort niet tot het eindig veld: enkel machten van α kleiner dan n in dit veld (!)

Echter: α is een oplossing van $h(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_0$, en dus:

$$\alpha^n + c_{n-1}\alpha^{n-1} + c_{n-2}\alpha^{n-2} + \cdots + c_0 = 0$$

We kunnen α^n dus steeds vervangen door $-c_{n-1}\alpha^{n-1} - c_{n-2}\alpha^{n-2} - \cdots - c_0$

Rekenregels: vermenigvuldiging

Voorbeeld in eindig veld met orde $9 = 3^2$ (we rekenen dus in $\mathbb{Z}_3$)

We kiezen $h(x) = x^2 + 1$, en dus $\alpha^2 + 1 = 0$ of $\alpha^2 \equiv -1 \equiv 2$

We voeren nu volgende vermenigvuldiging uit:

$$(2\alpha + 1) \cdot (\alpha + 2) \equiv 2\alpha^2 + 5\alpha + 2 \equiv 2 \cdot 2 + 2\alpha + 2 \equiv 2\alpha + 6 \equiv 2\alpha$$

Oefening:

Beschouw een eindig veld met orde 27 met voortbrengende veelterm

$h(x) = x^3 - x + 1$ en imaginair element α

Bereken $(\alpha^2 + 1) \cdot (\alpha^2 + \alpha + 2)$

$$\begin{aligned}(\alpha^2 + 1) \cdot (\alpha^2 + \alpha + 2) &= \alpha^4 + \alpha^3 + 2\alpha^2 + \alpha^2 + \alpha + 2 \\&= \alpha(\alpha + 2) + \alpha + 2 + \alpha + 2 \\&= \alpha^2 + \alpha + 1\end{aligned}$$

Het Galoisveld van orde $q = p^n$

Elk eindig veld van orde $q = p^n$ is equivalent

We vinden steeds een één-op-één-equivalentie (isomorfisme) tussen deze velden

Er bestaat dus slechts één eindig veld van orde $q = p^n$

Het eindig veld van orde p^n wordt het **Galoisveld** van orde p^n genoemd

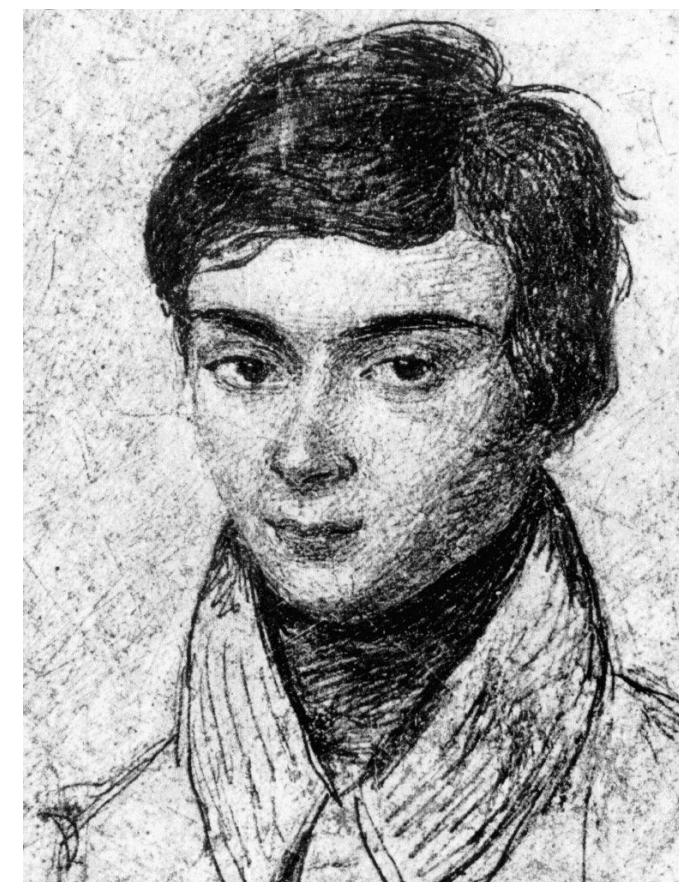
Naar Evariste Galois (1811-1832)

Notatie: $\text{GF}(p^n)$

Stelling 6.2:

Er bestaat een eindig veld van de orde q als en slechts als

$q = p^n$ met p een priemgetal en $n \in \mathbb{N}_0$



6.4 Rekenen in eindige velden

Is een ontbinding van de veelterm mogelijk?

Het rekenen in $GF(p^n)$ steunt op een irreduciebele veelterm $h(x)$ van graad n over $\mathbb{Z}_p$

We moeten dus kunnen aantonen dat een ontbinding van $h(x)$ in factoren **niet** mogelijk is

Stap 1:

Zijn er op het eerste zicht nulwaarden a van de veelterm $f(x)$, waarvoor $a \in \mathbb{Z}_p$?

Als zo een nulwaarde gevonden kan worden, dan is de veelterm niet irreduciebel

Stap 2:

Hoe kunnen we controleren of $h(x)$ irreduciebel is, zonder te ontbinden in factoren?

Pas de **Rabin test** toe!

Stelling 6.3

Voor elke priemmacht $q = p^n$ is het product van alle monische irreduciebele veeltermen in $\mathbb{Z}_q[x]$ van graad d , met d een deler van n , exact gelijk aan $x^{q^n} - x$

Bij de constructie van Galoisvelden wordt gerekend met coëfficiënten in $\mathbb{Z}_p$, met p een priemgetal; de stelling is daar dus geldig

Gevolg: een veelterm $f(x)$ met coëfficiënten in $\mathbb{Z}_p$ heeft een irreduciebele deler van graad d als en slechts als $\text{ggd}(f(x), x^{p^n} - x) \neq 1$, met d een deler van n

Stelling 6.4: Rabin test

$f(x)$ is een monische veelterm van graad n met coëfficiënten in $\mathbb{Z}_p$

Noem $p_1, p_2, \dots, p_k$ de unieke priemdelers van n

Noem $n_i = \frac{n}{p_i}$, met $1 \leq i \leq k$

De veelterm f is ondeelbaar in $\mathbb{Z}_p[x]$ als en slechts als

$$\text{ggd}(f, x^{p^{n_i}} - x) = 1 \text{ voor alle } 1 \leq i \leq k, \text{ én } f \mid x^{p^n} - x$$

Rabin test in de vorm van een algoritme

Input : Een monische veelterm f van graad n met coëfficiënten in $\mathbb{Z}_p$,
alle priemdelers $p_1, p_2, \dots, p_k$ van n
Output : “ f is deelbaar” of “ f is ondeelbaar”

```
1 for  $i \leftarrow 1$  to  $k$  do
2   |  $n_i \leftarrow \frac{n}{p_i}$ 
3 end
4 for  $i \leftarrow 1$  to  $k$  do
5   |  $g \leftarrow \text{ggd}(f, x^{p^{n_i}} - x)$ 
6   | if  $g \neq 1$  then
7   |   | return “ $f$  is deelbaar”
8   | end
9 end
10  $g \leftarrow x^{p^n} - x \bmod f$ 
11 if  $g == 0$  then
12   | return “ $f$  is ondeelbaar”
13 end
14 return “ $f$  is deelbaar”
```

Is de veelterm $f(x) = x^6 + x^3 + 1$ ondeelbaar in $\mathbb{Z}_2[x]$?

$n = 6$, dus er zijn twee priemdelers: $p_1 = 2$ en $p_2 = 3$

En dus $n_1 = \frac{n}{p_1} = 3$ en $n_2 = \frac{n}{p_2} = 2$

1. Is $\text{ggd}(f, x^{2^3} - x) = 1$?

2. Is $\text{ggd}(f, x^{2^2} - x) = 1$?

3. Is f een deler van $x^{2^6} - x$?

Conclusie: f is ondeelbaar in $\mathbb{Z}_2[x]$

Is de veelterm $f(x) = 2x^4 + x + 2$ ondeelbaar in $\mathbb{Z}_3[x]$?

$n = 4$, dus er is één priemdelers: $p_1 = 2$

En dus $n_1 = \frac{n}{p_1} = 2$

1. Is $\text{ggd}(f, x^{3^2} - x) = 1$?

Conclusie: f is deelbaar in $\mathbb{Z}_3[x]$

Inderdaad: $2x^4 + x + 2 = (x + 1)(2x^3 + x^2 + 2x + 2)$

Stelling 6.5: Alternatieve versie van de Rabin test

Een monische veelterm f van graad n met coëfficiënten in $\mathbb{Z}_p$ is ondeelbaar in $\mathbb{Z}_p[x]$ als en slechts als $\forall i: 0 < i \leq \frac{n}{2} : \text{ggd}(f, x^{p^i} - x) = 1$

Bewijs:

Als f een monische irreduciebele deler heeft van graad $d \neq 0$, dan moet $0 < d \leq \frac{n}{2}$

Die deler is een factor van $x^{p^d} - x$ (zie Stelling 6.3), en dus geldt er dat

$$\text{ggd}(f, x^{p^d} - x) \neq 1$$

Is de veelterm $f(x) = x^2 + 3x + 4$ ondeelbaar in $\mathbb{Z}_5[x]$?

Standaard Rabin test

$n = 2$, dus er is één priemdelers: $p_1 = 2$

En dus $n_1 = \frac{n}{p_1} = 1$

1. Is $\text{ggd}(f, x^{5^1} - x) = 1$?
2. Is f een deler van $x^{5^2} - x$?

Ja, maar **veel werk!**

Conclusie: f is ondeelbaar in $\mathbb{Z}_5[x]$

Alternatieve Rabin test

Controleer of $\text{ggd}(f, x^{5^i} - x) = 1$ voor

$$0 < i \leq \frac{n}{2}$$

Vermits $\frac{n}{2} = \frac{2}{2} = 1$, beschouwen we enkel

$i = 1$:

1. Is $\text{ggd}(f, x^{5^1} - x) = 1$?

Conclusie: f is ondeelbaar in $\mathbb{Z}_5[x]$

6.5 Elementnotatie in het eindige veld $\text{GF}(p^n)$

Notatie van elementen

Als veeltermen $a_{n-1}\alpha^{n-1} + a_{n-2}\alpha^{n-2} + \dots + a_1\alpha + a_0$ van maximale graad $n - 1$ met coëfficiënten in het veld $\mathbb{Z}_p$

Als een n -tuple $(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)$ met $a_i \in \mathbb{Z}_p$

De vier elementen van **GF**(4) zijn dan $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ en $(1, 1)$

Als een bitstring of bitsequentie wanneer $p = 2$, in het voorbeeld hierboven genoteerd als 00, 01, 10 en 11, $(0\ 0)$, $(0\ 1)$, $(1\ 0)$ en $(1\ 1)$, of "00", "01", "10" en "11"

Dit kan geïnterpreteerd worden als de binaire voorstelling van de getallen 0, 1, 2 en 3

6.6 Toepassing: codeertheorie

Coderen en decoderen in $\text{GF}(2^n)$

Werken in een **veld** geeft ons enkele voordelen:

- Er bestaat altijd een **multiplicatieve inverse**
Dus: vermenigvuldigingen kunnen ongedaan worden gemaakt
- Alle **elementen komen evenredig/evenwichtig voor** als resultaat van een bewerking
In de vermenigvuldigingstabel van $\mathbb{Z}_8$ (geen veld) komt 4 het meest voor

Bitvoorstelling in $GF(2^n)$

Bitsgewijs werken heeft zijn voordelen zowel op vlak van hardware als software
Efficiënt implementeren van operaties in $GF(2^n)$

Voorbeeld in $GF(8)$:

$\alpha^2 + 1$ wordt voorgesteld door het bitpatroon 101

$\alpha^2 + \alpha + 1$ wordt voorgesteld door het bitpatroon 111

1 wordt voorgesteld door het bitpatroon 001

Bitsgewijs optellen in $GF(2^n)$

Optellingstabel in $GF(8)$

+	000	001	010	011	100	101	110	111
000	000	001	010	011	100	101	110	111
001	001	000	011	010	101	100	111	110
010	010	011	000	001	110	111	100	101
011	011	010	001	000	111	110	101	100
100	100	101	110	111	000	001	010	011
101	101	100	111	110	001	000	011	010
110	101	111	100	101	010	011	000	001
111	111	110	101	100	011	010	001	000

De bewerking + komt overeen met de XOR-operator

Bitsgewijs vermenigvuldigen in $\text{GF}(2^n)$

Beschouw $\text{GF}(8)$ met $h(x) = x^3 + x + 1$

We weten dus dat $\alpha^3 = \alpha + 1$ (bitpatroon 011)

Vermenigvuldig nu $a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0$ (bitpatroon $a_2a_1a_0$) met α (bitpatroon 010):

$$\begin{aligned}(a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0) \cdot \alpha &= a_2\alpha^3 + a_1\alpha^2 + a_0\alpha = a_2(\alpha + 1) + a_1\alpha^2 + a_0\alpha \\ &= (0a_2a_2) + (a_1a_00)\end{aligned}$$

(a_1a_00) is een *left shift* van het originele bitpatroon $(a_2a_1a_0)$ over 1 positie

Hierbij wordt het bitpatroon $(0a_2a_2)$ opgeteld (XOR)

Voorbeeld: $(101) \times (010) = (010) + (011) = (001)$



Controle: $(\alpha^2 + 1) \cdot \alpha = \alpha^3 + \alpha = \alpha + 1 + \alpha = 1$

Bitsgewijs vermenigvuldigen in $GF(2^n)$

We kunnen nu het bitsgewijze effect uitdrukken van vermenigvuldiging met (010)

Andere vermenigvuldigingen kunnen als volgt afgeleid worden:

$$\times (100) = \times (010) \times (010)$$

$$\times (110) = \times [(100) + (010)] = \times [(010) \times (010) + (010)]$$

$$\times (011) = \times [(010) + (001)]$$

...

Voorbeeld:

$$(011) \times (110) = (011) \times [(\textcolor{red}{100}) + (\textcolor{blue}{010})] = (011) \times (100) + (011) \times (010)$$

$$(011) \times (\textcolor{blue}{010}) = (110) + (000) = (110)$$

$$(011) \times (\textcolor{red}{100}) = (011) \times (010) \times (010) = (110) \times (010) = (100) + (011) = (111)$$

$$\text{Dus: } (011) \times (110) = (110) + (111) = (001)$$



$$\text{Controle: } (\alpha + 1)(\alpha^2 + \alpha) = \alpha^3 + \alpha = \alpha + 1 + \alpha = 1$$

Kanaalcodering = informatiebescherming tegen een ruizig kanaal



Bit flip = het (toevallig) omkeren van de waarde van een bit (0 wordt 1 of 1 wordt 0)

Bitfoutkans = de kans dat een verstuurd of opgeslagen bit geflipt wordt (door bijv. ruis)

Bit error rate BER) = het % foutief ontvangen bits bij het versturen van n bits

Bit error rate (BER)

Verstuurde bitsequentie:

1 0 1 0 0 0 1 1 1 1

Ontvangen bitsequentie:

1 1 1 0 0 0 1 1 1 0

Er traden twee bit flips op een totaal van tien verzonden bits: de BER is 0,2 of 20%

Input BER = kwantificatie van de verwachte ruiskarakteristiek van het informatiekanaal

Voor Cd's: ca. 10^{-3}

Voor DAB-radio: ca. 10^{-2}

Voor onderzeese kabels: ca. $2,5 \cdot 10^{-3}$

Dit is **vaak niet acceptabel** voor bruikbare toepassingen: spraak vergt minstens 10^{-3} ,

muziek minstens 10^{-5} , digitale gegevens minstens 10^{-10}

Kanaalcodering zorgt voor foutdetectie en foutcorrectie

Oplossing: **codeer** de data zodat we fouten kunnen detecteren en corrigeren

Coderen

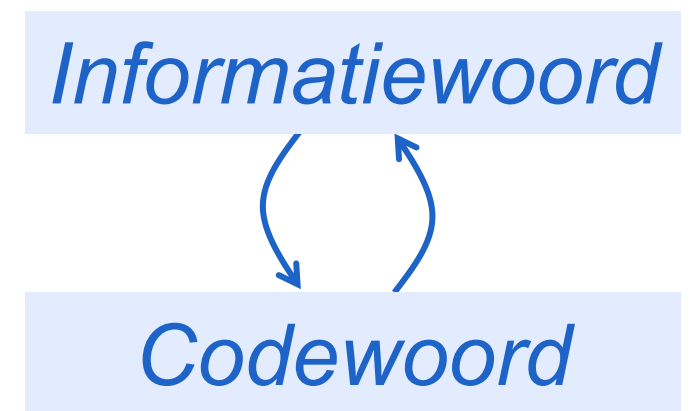
Het omzetten van een reeks bits naar een nieuwe, langere reeks bits

Informatiewoord wordt **codewoord**

Decoderen

Een gegeven reeks bits omzetten naar de originele reeks bits

Codewoord wordt **informatiewoord**

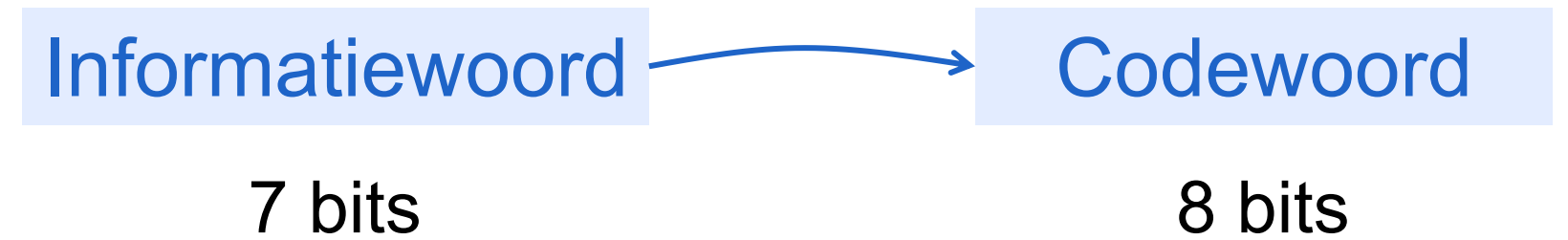


Het doel?

Foutdetectie = het achterhalen of en waar er fouten opgetreden zijn

Foutcorrectie = het autonoom corrigeren van al dan niet opgetreden fouten

Voorbeeld: pariteitsbit



Beschouw de (8, 7, 2)-Hammingcode

Voeg aan elk informatiewoord een zogenoemde **pariteitsbit** toe, zodanig dat het aantal 1'en in het codewoord altijd even is

Bijvoorbeeld:

0 1 0 0 1 0 0 wordt 0 1 0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 1 0 1 wordt 0 1 0 0 1 0 1 1

Wat kan je besluiten als het aantal 1'en bij de ontvanger oneven is? Wat als het aantal 1'en bij de ontvanger even is?

Hoeveel bits verschillen geldige codewoorden minimaal van elkaar?

Binaire (n, m, d) -codes

Informatiewoorden zijn m bits lang, codewoorden zijn n bits lang, $n \geq m$

Van de n codebits zijn er m “nuttige” bits, en $n - m \geq 0$ controlebits

Controlebits worden volledig bepaald door de nuttige bits

d is de minimale Hammingafstand tussen twee codewoorden

= het minimaal aantal bits dat verschillend is tussen elk mogelijk paar codewoorden

Voorbeeld: de Hammingafstand tussen 0100 en 1001 bedraagt 3 (bit flips)

Foutdetectie en foutcorrectie

Bij het ontvangen of lezen van een codewoord x , zijn er verschillende mogelijkheden:

1. Er is geen fout opgetreden: het ontvangen bericht is gelijk aan x

2. Er treden meer dan 0 maar minder dan $\frac{d}{2}$ fouten op:

Het ontvangen bericht is geen codewoord (= foutdetectie)

Het ontvangen bericht kan wel gecorrigeerd worden naar het dichtstbijzijnde codewoord x

3. Er treden minstens $\frac{d}{2}$ fouten op

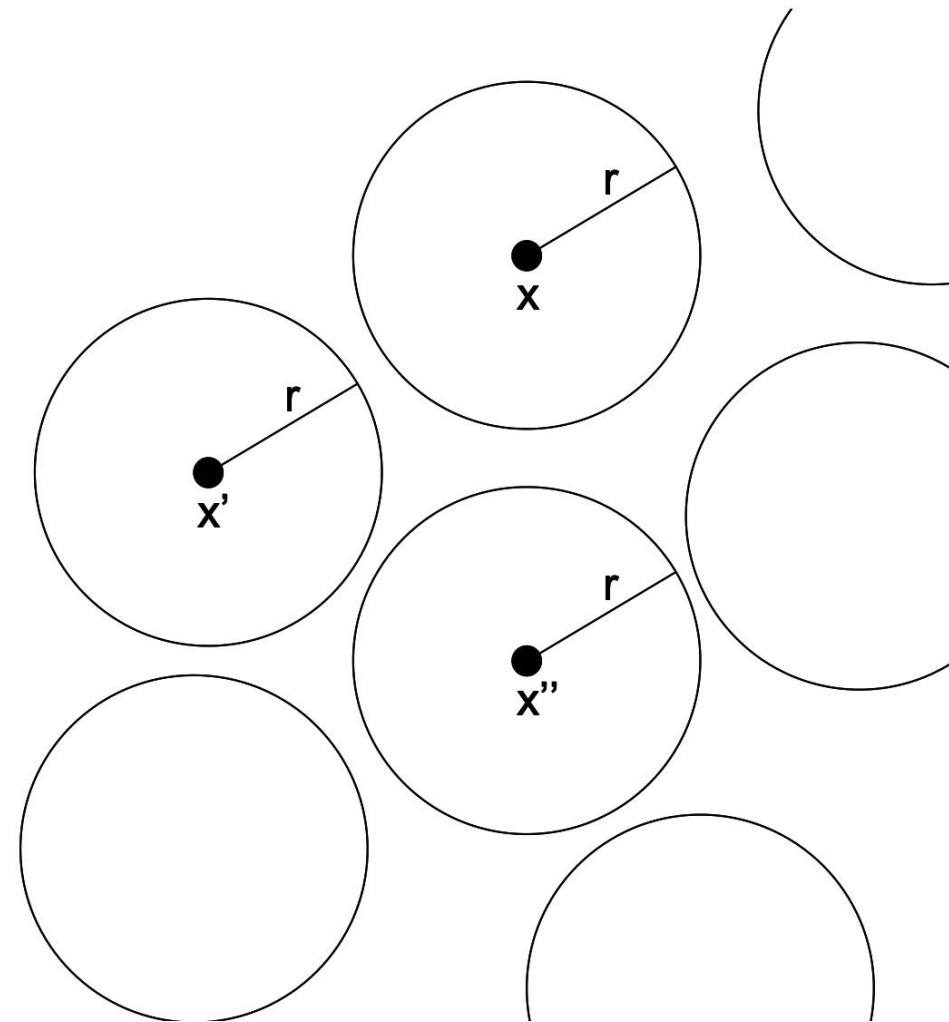
Het ontvangen bericht is in de meeste gevallen geen codewoord (= foutdetectie)

Het ontvangen bericht kan dichterbij een ander codewoord x'

(verkeerde correctie)

Foutdetectie en foutcorrectie

Visuele weergave van de “ruimte” van alle codewoorden, met rond ieder geldig codewoord een disjuncte zones met “straal” $r = \frac{d}{2}$



Een BCH-code is een foutcorrigerende binaire code

Genoemd naar **B**ose, **C**haudhuri en **H**ocquenghem (1959)

Praktisch voorbeeld:

1. Construeer $\text{GF}(2^4) = \text{GF}(16)$ met $h(x) = x^4 + x + 1$
2. Stel een bitsequentie van 11 bits voor door een veelterm $f(x)$ van graad 10 in $\mathbb{Z}_2[x]$
3. Creëer een codewoord van 15 bits als volgt: $f(x) \cdot h(x)$

Dit proces komt overeen met een **binaire (15, 11, 3)-code**: een bitsequentie van 11 bits wordt omgezet naar een codewoord van 15 bits

De minimale Hammingafstand bedraagt 3, en dus kunnen enkelvoudige fouten gecorrigeerd en dubbele bitfouten gedetecteerd worden

Reed-Solomoncode

Het speciale geval waarbij $n = q - 1 = p^m - 1$, met q een priemmacht, wordt ook wel een Reed-Solomoncode genoemd

Deze worden gebruikt bij de codering van informatie op cd's, dvd's, barcodes en deep-space communicatie

Reed-Solomoncodes kunnen ook een lange opeenvolging van bitfouten (zogenaamde *burst errors*) corrigeren

Deze komen onder meer voor bij krassen op cd's